Nama : Ailsa Rahma IATTE
NIM : 241331002

No
Date

LATIHAN SOAL BATERAI

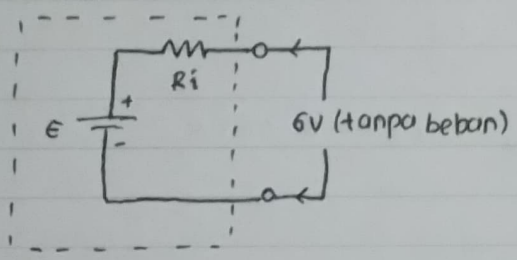
1). Dari hasil pengukuran rangkaian batre

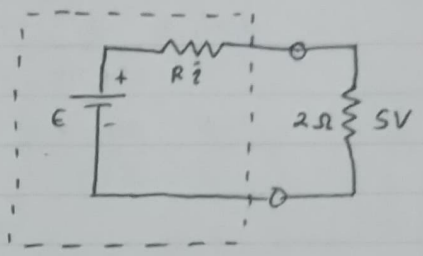
a). besarnya tahanan dalam batre

↳ $I_1 = \frac{V}{R} = \frac{5}{2} = 2,5\ A$ $\quad R_i = \frac{\mathcal{E} - V_i}{I_i} = \frac{6-5}{2,5} = 0,4\ \Omega$

b). bila kedua terminal batre terhubung, berapa arus hubung singkatnya ?

↳





$R_{ic} = \frac{\mathcal{E}}{R_i} = \frac{6}{0,4} = 15\ A$

2). sebuah batre mempunyai kapasitas 1,5 Ah, max catu arus 300mA

a). berapa lama ia mencatu arus maksimumnya ?

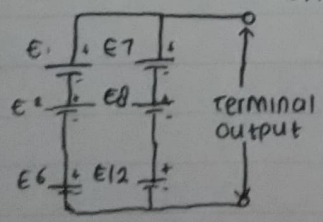
↳ $\frac{\text{kapasitas batre}}{\text{kapasitas charger}} = \frac{1,5}{0,3} = 5\ h \times 60\ \text{menit} = 300\ \text{menit}$

b). berapa lama ia mencatu arus sebesar 120 mA ?

↳ $I = 120\ mA \rightarrow 0,12\ A$

$= \frac{1,5}{0,12} = 12,5 \times 60\ \text{menit} = 750\ \text{menit}$

3).



12 batre dengan masing masing sel batre berkapasitas 1,5V, 0,5 AH, $R_i = 0,5\ \Omega$ disusun secara paralel

a). berapa tegangan output total batre ?

↳ • seri

$V_{\varepsilon_1} - V_{\varepsilon_6} = V_{\varepsilon_1} + V_{\varepsilon_2} + V_{\varepsilon_3} + V_{\varepsilon_4} + V_{\varepsilon_5} + V_{\varepsilon_6}$

$= 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 = 9V$

$V_\varepsilon - V_{\varepsilon_{12}} = V_\varepsilon + V_\varepsilon + V_\varepsilon + V_\varepsilon + V_\varepsilon + V_\varepsilon = 9V$

• paralel

$V_0 = V_{\varepsilon_1} - V_{\varepsilon_6} = V_{\varepsilon_7} - V_{\varepsilon_{12}} = 9V$

b). berapa besar kapasitas arus total baterai ?

↳ rangkaian $\varepsilon_1 - \varepsilon_6 = 0,5\ A$ } total 1A

" $\varepsilon_7 - \varepsilon_{12} = 0,5\ A$

JOYKO 36 Lines, 6 mm

No
Date

c). berapa besar tahanan dalam bateral ?

↳ $I = \frac{\phi,5}{0,5} = 3$

paralel $R_p = \frac{3 \cdot 3}{3+3} = \frac{9}{6} = 1,5\ \Omega$

d). bila terminal output diparang sebuah beban $7,5\ \Omega$ berapa lama bisa mencatu beban ?

↳ $I_1 = \frac{9}{1,5 + 7,5} = \frac{9}{9} = 1A$

$t = \frac{AH}{I} = \frac{1}{1}$ jam $= 1\ h \rightarrow 60$ menit